

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Chapitre 5 : Couples de variables aléatoires

Vincent Guisse

vincent.guisse@esisar.grenoble-inp.fr

Grenoble INP - ESISAR
3^e année APP

2 juin 2026

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Premier exemple

Une urne contient 2 boules rouges, 3 vertes et 4 bleues. On en tire 2 au hasard, et on considère les variables aléatoires X et Y comptant respectivement le nombre de boules rouges et vertes tirées.

- 1** Donner la loi conjointe du couple (X, Y) : pour chaque couple (i, j) de valeurs possibles pour (X, Y) , donner la probabilité $P(X = i, Y = j)$.
- 2** En déduire les lois marginales du couple (X, Y) , c'est à dire les lois de X et de Y .

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrets

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Définition : couple, loi conjointe, lois marginales

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ le modèle d'une expérience aléatoire discrète, un couple de variables aléatoires réelles (X, Y) est une application (X, Y) de Ω dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}(X, Y) : \Omega &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \omega &\mapsto (X(\omega), Y(\omega))\end{aligned}$$

Si on note $X(\Omega) = (x_i)_{i \in I}$ et $Y(\Omega) = (y_j)_{j \in J}$, la **loi conjointe** du couple (X, Y) est la donnée des $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$.

Les **lois marginales** du couple (X, Y) sont les lois des variables aléatoires X et Y .

Notation :

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P((X, Y) = (x_i, y_j)) = P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

Chapitre 5

Couples de variables aléatoires discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de variables indépendantes

Covariance

Somme de variables indépendantes

Couples de variables aléatoires continues

Loi conjointe

Fonction de répartition

Lois marginales

Cas de l'indépendance

Théorème

La loi conjointe détermine les lois marginales selon :

$$\text{Pour } i \in I, P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$\text{Pour } j \in J, P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j)$$

Preuve : c'est la formule des probabilité totales, SCE ? La réciproque est fausse, cependant dans le cas de l'indépendance de X et de Y les lois marginales suffisent pour connaître la loi conjointe.

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Théorème : cas de variables indépendantes

Si X et Y sont indépendantes, les lois marginales déterminent la loi conjointe selon :

$$\text{Pour } (i, j) \in I \times J, P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

Preuve : application directe de l'indépendance.

Retour sur le premier exemple

Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Chapitre 5

Couples de variables aléatoires discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de variables indépendantes

Covariance

Somme de variables indépendantes

Couples de variables aléatoires continues

Loi conjointe

Fonction de répartition

Lois marginales

Cas de l'indépendance

Définition : covariance (rappel)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes réelles admettant des moments d'ordre 2, on définit la covariance du couple (X, Y) par :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

Théorème

La covariance est une forme bilinéaire symétrique. De plus on a :

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{Cov}(X, X) = V(X)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$$

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Somme de variables aléatoires indépendantes

- 1 Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ **indépendantes**. Quelle est la loi de $Z = X + Y$?
Réponse : $Z \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.
- 2 Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ **indépendantes**. Quelle est la loi de $Z = X + Y$?
Réponse : $Z \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

L'idée de ces calculs est de parcourir l'ensemble des antécédents pour $(X, Y) \mapsto X + Y$, et d'utiliser la loi du couple déduite des lois marginales car il y a indépendance.

Chapitre 5

Couples de variables aléatoires discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de variables indépendantes

Covariance

Somme de variables indépendantes

Couples de variables aléatoires continues

Loi conjointe

Fonction de répartition

Lois marginales

Cas de l'indépendance

Définition : loi conjointe (ou densité) d'un couple de variables aléatoire continue

La loi conjointe d'un couple (X, Y) est définie par une fonction f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^+$ telle que :

- f est continue presque partout (l'ensemble des points de discontinuité est de surface nulle).
- $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$.

On a alors, pour toute partie $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in \mathcal{B}) = \iint_{\mathcal{B}} f(x, y) dx dy$$

En particulier, pour un pavé $\mathcal{B} = I \times J$ on a :

$$P(X \in I, Y \in J) = \iint_{I \times J} f(x, y) dx dy = \int_I \left(\int_J f(x, y) dy \right) dx.$$

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Exemple de loi conjointe

Soit f l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3(x^2+y^2)}{8} & \text{si } (x, y) \in [-1, 1]^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1 Montrer que f est la loi conjointe d'un couple de probabilité.
- 2 Soit (X, Y) un couple de VA dont f est la densité conjointe. Calculer $\mathbb{P}(X \in [0; 1/2], Y \in [1/2; 1])$ et $P(0 < X < Y)$.

Chapitre 5

Couples de variables aléatoires discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de variables indépendantes

Covariance

Somme de variables indépendantes

Couples de variables aléatoires continues

Loi conjointe

Fonction de répartition

Lois marginales

Cas de l'indépendance

Définition : fonction de répartition

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires de densité $f_{(X,Y)}$. On appelle fonction de répartition de (X, Y) la fonction $F_{(X,Y)}$ définie par :

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, F_{(X,Y)}(\alpha, \beta) = P(X < \alpha, Y < \beta)$$

$$F_{(X,Y)}(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{\alpha} \int_{-\infty}^{\beta} f_{(X,Y)}(x, y) dy dx$$

Remarque : Si l'on connaît la fonction de répartition F d'un couple (X, Y) et que F est C^2 presque partout alors la densité de cette loi conjointe est définie par :

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y)$$

Chapitre 5

Couples de variables aléatoires discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de variables indépendantes

Covariance

Somme de variables indépendantes

Couples de variables aléatoires continues

Loi conjointe

Fonction de répartition

Lois marginales

Cas de l'indépendance

Exercice

Calculer la fonction de répartition pour

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{3(x^2 + y^2)}{8} \mathbb{1}_{[-1,1] \times [-1,1]}(x,y).$$

Réponse : il faut distinguer 5 zones.

Pour $(\alpha, \beta) \in [-1, 1]^2$, on trouve :

$$F_{(X,Y)}(\alpha, \beta) = \frac{(\beta + 1)(\alpha^3 + 1) + (\alpha + 1)(\beta^3 + 1)}{8}.$$

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrètes

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Théorème et définition

Soit (X, Y) un couple de VA dont la densité conjointe est $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, alors X et Y possèdent des densités appelées densités marginales définies respectivement par :

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \text{ et } f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < \alpha) &= \mathbb{P}(X < \alpha, Y \in \mathbb{R}) \\ &= \mathbb{P}((X, Y) \in A) \text{ où } A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x < \alpha\} \\ &= \iint_A f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\alpha} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx \end{aligned}$$

Ainsi $f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy$.

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrets

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Exemple de calcul de loi marginale

On suppose que le couple (X, Y) suit la loi uniforme sur le disque $x^2 + y^2 \leq 1$.

- 1 Donner la densité du couple (X, Y) .

Réponse :

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} \mathbb{1}_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}}(x, y).$$

- 2 En déduire la densité de X .

Réponse :

$$f_X(x) = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}.$$

Chapitre 5

Couples de
variables
aléatoires
discrets

Petit exemple

Loi d'un couple

Lois marginales

Cas d'un couple de
variables
indépendantes

Covariance

Somme de variables
indépendantes

Couples de
variables
aléatoires
continues

Loi conjointe

Fonction de
répartition

Lois marginales

Cas de
l'indépendance

Définition

Soient X et Y deux variables aléatoires continues.

X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tous intervalles A et B de $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B)$$

Théorème

Si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes à densité f_X et f_Y , alors la densité conjointe $f_{(X,Y)}$ est définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y)$$